

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 4

ROTEIRO DE ESTUDOS ORIENTADOS - roteiro 4

Gerência de memória: swapping, memória virtual, paginação, tabelas de página

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

Este Roteiro de Estudos Orientados foi proposto para ser desenvolvido no prazo especificado no plano de curso. No presente roteiro nós estudaremos alguns mecanismos de gerência de memória, como swapping, memória virtual (usando paginação) e o que são tabelas de página.

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

Nos roteiros anteriores tivemos uma visão geral sobre conceitos básicos do sistema operacional e também sobre o gerenciamento do processador. No presente roteiro, iniciaremos nossos estudos sobre o gerenciamento de outro recurso muito importante em um computador: a memória. Iniciaremos com a maneira mais simples, que é o processamento sem a utilização de abstrações de memória. Após, estudaremos o swapping e como gerenciar a memória livre no sistema. Por fim, abordaremos o conceito de memória virtual com a utilização de páginas.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender o que é espaço de endereçamento na memória
- Conhecer os mecanismos de gerenciamento da memória livre
- Saber como funciona a memória virtual com paginação

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico **Gerência de memória: swapping, memória virtual, paginação, tabelas de página** há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas - 4** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos os conceitos básicos de gerenciamento de memória, como por exemplo, sistemas computacionais sem abstração de memória, o que é espaço de endereçamento, swapping e como gerenciar a área livre da memória RAM. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro **“Sistemas Operacionais Modernos”**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 3. Seguintes partes:
 - Início
 - Seção 3.1 “Sem Abstração de Memória”
 - Seção 3.2 “Uma abstração de Memória: Espaço de Endereçamento”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Na próxima atividade, aprenderemos sobre um mecanismo muito importante de gerenciamento de memória: memória virtual com paginação. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais:

- Visualização da videoaula **“Memória Virtual”** localizada no Campus
- Leitura de parte do livro **“Sistemas Operacionais Modernos”**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 2. Seguintes partes:
 - Seção 3.3 “Memória Virtual”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 4] Exercícios Práticos. Chegou a hora de praticar alguns conceitos aprendidos durante esse roteiro. Para isso, foi disponibilizada uma lista de exercícios (não avaliativo) que pode ser encontrado no Campus sob o seguinte nome:

- Nome da lista: **SO - Tópico 4 - Lista Não Avaliativa**

Não esqueça que nessa lista não avaliativa, você conta com todo o apoio do professor nas dúvidas, que podem ser tiradas através do Fórum. Não esqueça de indicar que se trata de exercício da lista não avaliativa.

[Atividade 5 - AVALIATIVA] Para que você possa treinar os conhecimentos adquiridos e também possamos avaliar o seu nível de assimilação e domínio, você deve entregar uma lista avaliativa, disponibilizada no Campus, até a data acordada com o professor. A lista contém questões teóricas e de programação e você pode realizá-la em qualquer momento dentro do prazo estipulado, podendo abrir e reabrir a lista conforme os seus estudos forem avançando.

- Nome da lista: **SO - Tópico 4 - Lista Avaliativa**

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista avaliativa, descrita acima.

Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, implica automaticamente na anulação desta atividade avaliativa para todos os alunos envolvidos no plágio.

Os exercícios avaliativos devem ser realizados apenas por você. Se você tiver alguma dúvida conceitual, você poderá tirá-la utilizando os fóruns de dúvidas. Contudo, você não deve postar ou divulgar seus programas de atividades avaliativas.

5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos. . Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3ª, 4ª ou 5ª.
2. syscalls(2) - Página de manual do Linux (pode ser acessado no linux com o comando *man 2 syscalls*).
3. Para a parte prática: "The Linux Programming Interface - Michael Kerrisk No Starch Press. 2010."